Solución de la pregunta 16

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ÁCIDOS DÉBILES

Se diluye 100 veces una solución de CH_3COOH 0,10 M (pH 2,87). ¿Cuál es el nuevo pH?

A) 4,87

B) 3,87

C) 3,90

D) 2,87

E) 5,74

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Concentración
0,0010 M.

2 Cuadrática
$x^2 + 1{,}8 \times 10^{-5}x - 1{,}8 \times 10^{-8} = 0 \rightarrow x = 1{,}25 \times 10^{-4} \rightarrow$ pH 3,90.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Suma 2 unidades como si fuera un ácido fuerte.

B) Usa la aproximación $\sqrt{(KaC)}$, que ya no es tan buena (ionización 12 %).

D) Supone que el pH no cambia.

E) Duplica el pH.

Idea clave. Diluir 100 veces sube el pH de un ácido débil en ≈ 1 unidad.